

Pedro Henrique Gouveia de Souza

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO & DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO

■ Jardim São Paulo, Recife - PE | ■ (81) 98545-5028 / (81) 99994-7874 | ✉ ■ pedrogouveia001@gmail.com / pedro.henriquegouveia@ufpe.br
■ LinkedIn: linkedin.com/in/pedro-gouveia-7b81471b8 | ■ GitHub: github.com/pedrogouveia001
■ Lattes: lattes.cnpq.br/1157521587429656 | ■ ORCID: orcid.org/0009-0009-2519-5725

Perfil Profissional

Engenheiro de Produção (UFPE) e Mestrando em Engenharia de Produção no PPGEF-UFPE, atuando na linha de **Pesquisa Operacional**. Atua como Engenheiro de Software e Pesquisador no **CDSID** (Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Decisão), acumulando mais de 4 anos de experiência prática na arquitetura, modelagem e desenvolvimento de **Sistemas de Apoio à Decisão (SAD)**. Especialista no desenvolvimento de solvers matemáticos multicritério (MCDM/A), análise de sensibilidade e programação científica em Python e Delphi. Coautor de software com patente registrada no INPI (FITradeoff-CB-HE) e autor de publicações científicas internacionais pela Springer Nature.

Competências Técnicas

Áreas de Expertise: Pesquisa Operacional, Apoio Multicritério à Decisão (MCDM/A), Otimização Linear e Inteira, Elicitação Flexível (FITradeoff), Análise de Sensibilidade, Modelagem de Preferências.

Linguagens & Tech: Python (Avançado), Delphi / Object Pascal, SQL (PostgreSQL, MySQL, SQLite), HTML/CSS, JavaScript, Git/GitHub.

Ciência de Dados & Web: Pandas, NumPy, SciPy, Flask, ReportLab, SQLAlchemy, REST APIs.

Idiomas: Português (Nativo) | Inglês (Leitura Avançada, Escrita/Fala Intermediária).

Formação Acadêmica

Mestrado em Engenharia de Produção (M.Sc.) 2026 – Em andamento
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

- Linha de Pesquisa: Pesquisa Operacional e Tomada de Decisão Multicritério. Orientadora: Prof^a. Dr^a. Eduarda Asfora Frej. Bolsista CAPES (Demanda Social).

Graduação em Engenharia de Produção 2021 – 2025
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

- Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): *Aplicação do FITradeoff para Análise de Investimentos no Setor Bancário*. Orientadora: Prof^a. Dr^a. Eduarda Asfora Frej.

Ensino Profissional Técnico em Mecânica 2017 – 2022
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) – Campus Recife

- Foco em metrologia dimensional, controle estatístico de processos e desenvolvimento de softwares de calibração.

Registro de Software e Projetos em Destaque

- FITradeoff-CB-HE (Registro INPI: BR512025006292-3) | Patente / Registro de Software (2025)**
Desenvolvimento de ferramenta computacional de suporte à decisão para seleção de portfólio de projetos baseada na razão custo-benefício (Benefit-to-cost ratio) dentro do método FITradeoff, integrando elicitação flexível por decomposição e avaliação holística.
- Ecossistema Computacional NEXUS MCDM | Python / Flask / Solvers Matemáticos (2026)**
Projeto e desenvolvimento de uma suíte computacional completa de apoio à decisão multicritério, composta por uma central de inteligência unificada e 9 solvers independentes cobrindo métodos clássicos e modernos (AHP, BWM, BWT, MACBETH, TOPSIS, VIKOR, ELECTRE, PROMETHEE, SMARTS/SMARTER).

Experiência Profissional e de Pesquisa

Engenheiro de Software & Pesquisador

Fev 2022 – Presente

Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Decisão (CDSID / UFPE)

- Modelagem e codificação de Sistemas de Apoio à Decisão (SAD/DSS) e resolvedores numéricos multicritério.
- Implementação de solvers matemáticos para métodos de decisão multicritério estruturados sob programação linear.
- Desenvolvimento backend e automação de relatórios industriais utilizando Python (Flask, ReportLab, Pandas, NumPy, SciPy).
- Modelagem estruturada de dados relacionais e otimização de queries em PostgreSQL, MySQL e SQLite via SQLAlchemy.

Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq)

Set 2022 – Jan 2026

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq / UFPE)

- Atuação em projetos voltados ao aprimoramento da modelagem de preferências e elicitação de informação parcial sob orientação da Prof^a Eduarda Asfora Frej.
- Formulação de modelos matemáticos e algoritmos para reduzir o esforço cognitivo do decisor no método FITradeoff.
- Desenvolvimento de protótipos de interfaces interativas de decisão e rotinas de análise de sensibilidade gráfica.

Bolsista de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-Jr)

Ago 2020 – Set 2021

Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

- Pesquisa sobre otimização de intervalos de calibração metrológica sob orientação do Prof. Antônio Marcos Figueiredo Soares.
- Desenvolvimento do software CALIBRAINTER para ajuste automatizado de intervalos de calibração pelo Método A4.
- Programação de simulações numéricas aplicadas a calibração de células de torque industrial visando redução de custos e confiabilidade.

Produção Bibliográfica (Publicações Científicas)

- de Souza, P. H. G.; Monteiro, N. J.; da Costa, S. E. G.; Frej, E. A. (2025). **Selection of Digital Technologies for Energy Management: A Group Decision Approach Based on PROMETHEE-ROC**. In: *Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP)*, Springer Nature Switzerland, p. 53-67. DOI: 10.1007/978-3-031-95221-0_4.
- SOUZA, P. H. G.; OLIVEIRA, C. A. N.; OLIVEIRA, J. E. F.; OLIVEIRA, E. J. A.; SILVA, N. G. et al. (2021). **Aplicação dos métodos A1, A2 e do método da resposta incremental para ajuste de intervalos de calibração**. *Brazilian Journal of Development (BJD)*, v. 7, p. 73323-73340. DOI: 10.34117/bjdv7n7-487.
- Frej, E. A.; SOUZA, P. H. G.; Gouveia, W. F.; de Almeida, A. T. (2024). **A Structured Protocol for Sensitivity Analysis in the Fittradeoff Method**. In: *INFORMS Annual Meeting 2024*, Seattle, EUA.
- Frej, E. A.; SOUZA, P. H. G.; Gouveia, W. F.; de Almeida, A. T. (2024). **Sensitivity Analysis Under Partial Information: A Structured Protocol for the FITradeoff Multicriteria Method**. In: *27th International Conference on Multiple Criteria Decision Making (MCDM2024)*, Hammamet, Tunísia.
- SOUZA, P. H. G.; Frej, E. A. (2024). **Incorporação da Avaliação Holística ao Processo de Elicitação Flexível para a Problemática de Classificação do Método FITradeoff**. In: *LVI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO 2024)*, Fortaleza, CE.
- Gouveia, W. F.; SOUZA, P. H. G.; Frej, E. A. (2023). **Proposta de Melhorias na Análise de Sensibilidade do Método FITradeoff**. In: *LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO 2023)*, São José dos Campos, SP.